자료구조응용 (COMP216)

2019년도 1학기 담당교수: 김용태

주의사항

1. 과제는 실습실에서 설치되어 있는 Visual Studio에서 수행하여야 한다.
2. 과제는 각 문제당 하나의 .c 파일로만 구성되어야 하며 소스파일 이름은 "DS과제번호_문제번호_학번_이름.c" 되게 한다. (예시: DS01_1_2018000001_홍길동.c)
3. 작성한 파일들은 하나의 파일로 압축(ZIP)하여 ABEEK의 자료구조응용 숙제제출 게시판에 비밀글로 제출한다. 압축파일 이름은 "DS과제번호_학번_이름.zip"이 되게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동.zip) 제출시 게시물 제목은 파일 확장자를 제외한 파일이름과 동일하게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동)
4. 당일 공지된 과제는 수업 시간 내에 제출하는 것이 원칙이며, 실습시간내에 수행을 다 못한 경우 다음과 같이 점수를 인정한다.
   월요일 실습: 월요일 24:00까지 제출: 100%, 화요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   수요일 실습: 수요일 24:00까지 제출: 100%, 목요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   ※ 여러 번 제출 한 경우 **가장 마지막에 제출한 과제**에 대한 점수만 인정한다.
5. 실습실 사용 후 본인이 작성 또는 제출한 파일이 남아 있지 않도록 삭제한다.
6. **위의 지시사항을 따르지 않거나, 명시된 입출력 양식을 따르지 않으면 0점 처리한다.**

과제 10 [10점]

1. 다음을 만족하는 Singly Linked List (Chain)들을 구현하라 [10점].
   1) 숫자(정수)는 파일로부터 입력받는다. (input1.txt)
   2) 숫자를 차례대로 읽어 들여 Singly Linked List (first)를 구현한다. 구현시 노드의 구조는 교재 151페이지의 구조체를 사용한다.
   3) Singly Linked List의 내용을 (Node address, data, link)의 형태로 차례로 출력한다.
   4) 숫자(정수)를 또 다른 파일에서 입력받는다. (input2.txt)
   5) 숫자를 차례로 읽어 들여 다른 Singly Linked List (second)를 구현한다.
   6) 2)에서 구현한 Linked List인 first와 5)에서 구현한 Linked List인 second를 서로 연결하여 하나의 Linked List로 만든후 내용을 출력한다 (교재의 concatenate()함수 참조)
   7) 6)에서 만든 Linked List를 역으로 바꾼후 내용을 출력한다 (교재의 invert()함수 참조)

예시:

```
input1.txt
1 2 3
input2.txt
4 5 6
```

출력 (출력시 Node address와 link field의 값은 다를 수 있음)

```
First:
(00F16558, 1, 00F16130) (00F16130, 2, 00F162BB) (00F162BB, 3, 0)

Second:
(00F16858, 4, 00F16930) (00F16930, 5, 00F162F0) (00F162FB, 6, 0)

Concatenate:
(00F16558, 1, 00F16130) (00F16130, 2, 00F162BB) (00F162BB, 3, 00F16858)
(00F16858, 4, 00F16930) (00F16930, 5, 00F162FB) (00F162FB, 6, 0)

Invert:
(00F162FB, 6, 00F16930) (00F16930, 5, 00F16858) (00F16858, 4, 00F16930)
(00F16930, 3, 00F16130) (00F16130, 2, 00F16558) (00F16558, 1, 0)
```